Доклад по лабораторной работе №1

Развертывание виртуальной машины

Ахмед Кусей

2026-02-18

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Создаю виртуальную машину

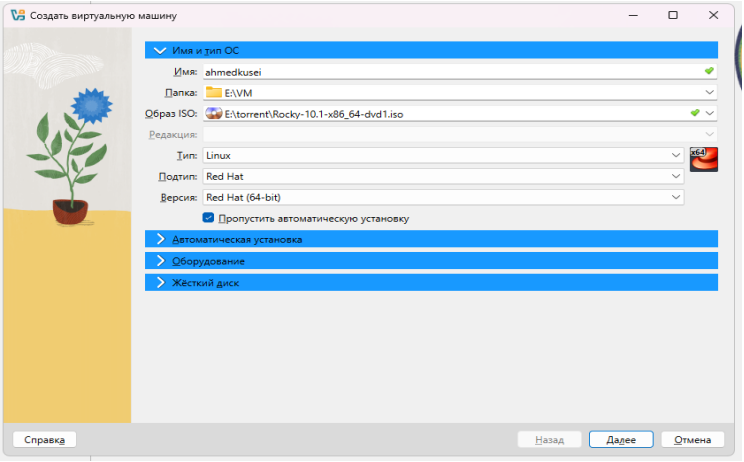

Рисунок 1: Создание новой виртуальной машины

2.2 Задаю конфигурацию жёсткого диска

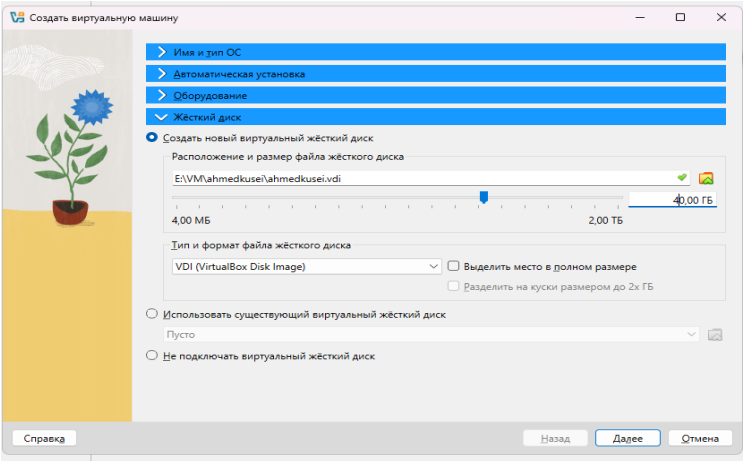

Рисунок 2: Конфигурация жёсткого диска

2.3 Задаю конфигурацию жёсткого диска

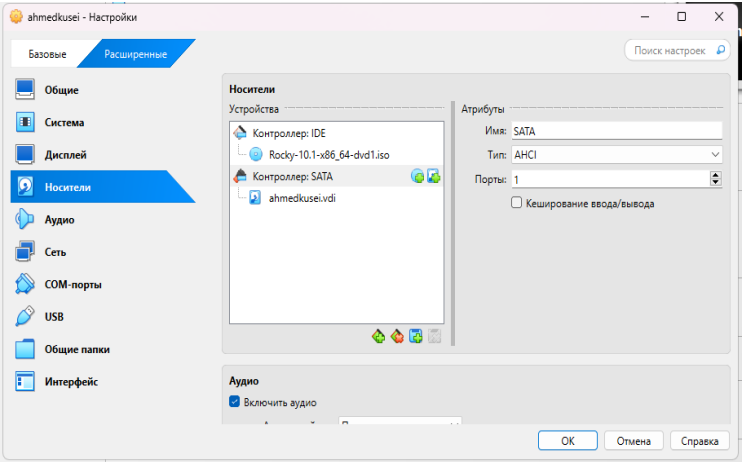

Рисунок 3: Конфигурация жёсткого диска

2.4 Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ

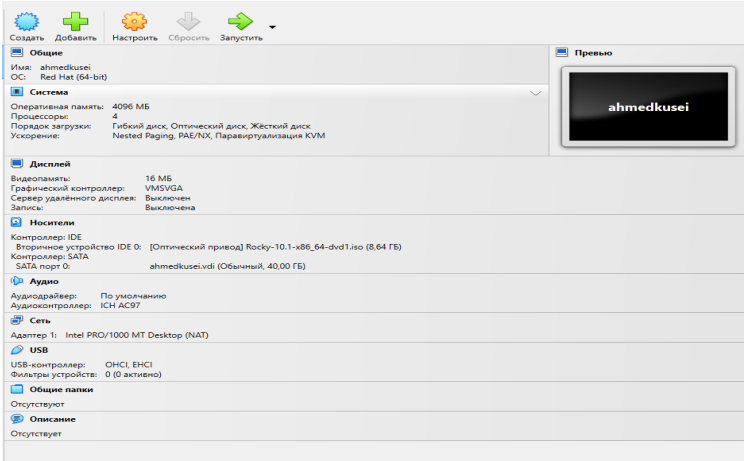

Рисунок 4: Конфигурация системы

2.5 Установка системы

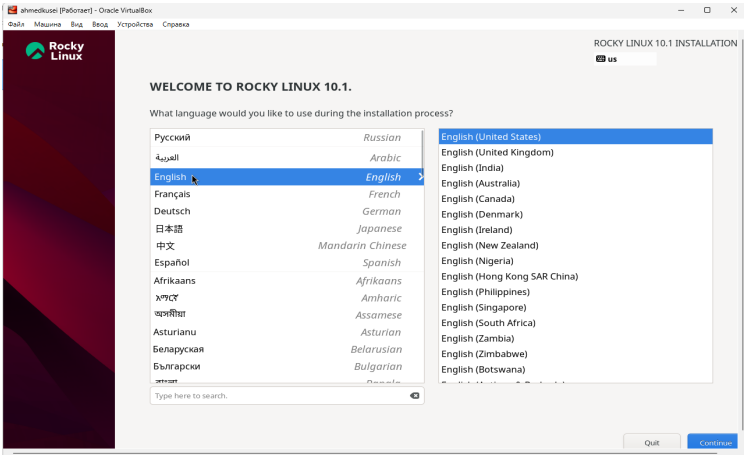

Рисунок 5: Приветственный экран

2.6 Установка системы

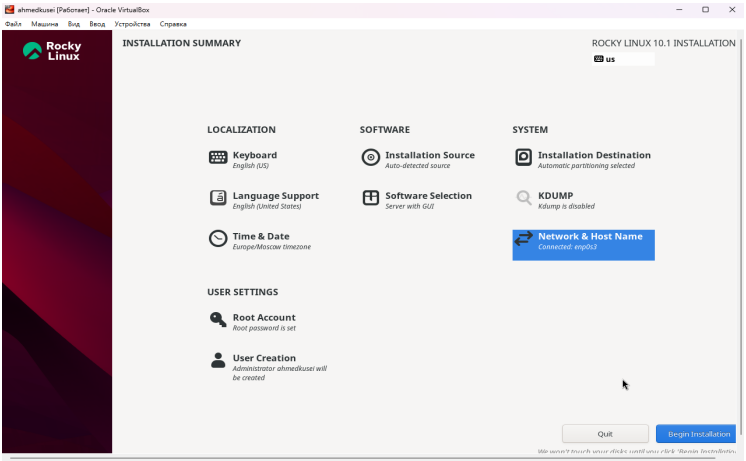

Рисунок 6: Параметры установки

2.7 Установка системы

```
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep 'Linux ver'
[    0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux
.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC T
ue Nov 11 22:54:28 UTC 2025
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep Mem
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.161383] Memory: 3943244K/4193848K available (18432K kernel code, 5804K rwdata, 14268K rodata, 4344K
 init, 6696K bss, 246064K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.161496] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    1.309490] systemd[1]: memstrack.service - Memstrack Anylazing Service was skipped because no trigger
condition checks were met.
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep MHz
[    0.000006] tsc: Detected 3187.206 MHz processor
[    2.376932] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:e3:43:b9
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep Hyper
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# df
Filesystem              1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root  36687872 5355936  31331936  15% /
devtmpfs                   1973892       0   1973892   0% /dev
tmpfs                      2001360      84   2001276   1% /dev/shm
tmpfs                       800548    9400    791148   2% /run
tmpfs                         1024       0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2                   983040  315172    667868  33% /boot
tmpfs                       400272     156    400116   1% /run/user/1000
tmpfs                       400272      56    400216   1% /run/user/0
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei#
```

Рисунок 7: Этап установки

2.8 Первый запуск

```
ahmedkusei@ahmedkusei:~$ su
Password:
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep 'Linux ver'
[    0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux
.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version 2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC T
ue Nov 11 22:54:28 UTC 2025
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep Mem
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.161383] Memory: 3943244K/4193848K available (18432K kernel code, 5804K rwdata, 14268K rodata, 4344K
 init, 6696K bss, 246064K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.161496] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    1.309490] systemd[1]: memstrack.service - Memstrack Anylazing Service was skipped because no trigger
condition checks were met.
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep MHz
[    0.000006] tsc: Detected 3187.206 MHz processor
[    2.376932] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:e3:43:b9
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# dmesg | grep Hyper
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# df
Filesystem               1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root  36687872 5355936  31331936  15% /
devtmpfs                   1973892       0   1973892   0% /dev
tmpfs                      2001360      84   2001276   1% /dev/shm
tmpfs                       800548    9400    791148   2% /run
tmpfs                         1024       0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2                   983040  315172    667868  33% /boot
tmpfs                       400272     156    400116   1% /run/user/1000
tmpfs                       400272      56    400216   1% /run/user/0
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei#
```

Рисунок 8: Запущенная система

3. 3. Выводы по проделанной работе

3.1 Вывод

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.